

Grundlagen der DS (INF2207 / CS264) (SoSe 26)

21.05.2026

Projekt 2: Eine KI für Brettspiele

8

In diesem Projekt geht es um Techniken zur Erstellung einer KI für deterministische, beobachtbare Nullsummenspiele. Konkret geht es um das Spiel „Flügelrad“. Für dieses Projekt ist es nötig, dass Sie Zugriff auf einen Rechner mit leistungsstarker NVIDIA-Grafikkarte haben. (Einen solchen Zugang können Sie im Rahmen der Veranstaltung im JupyterLab bekommen.)

Aufgabe 1 (Vorbereitungen). Es gibt eine simplifizierte Open-Source Implementierung des AlphaZero Frameworks. Schauen Sie sich die Information zur generellen Idee von AlphaZero und den Ergebnissen an:

<https://deepmind.com/blog/article/alphazero-shedding-new-light-grand-games-chess-shogi-and-go>

Schreiben Sie auch ein kleines Testprogramm mit MLflow, um manuell Beispielmetriken zu loggen. Starten Sie dabei MLflow UI als Hintergrundprozess. Anleitungen und ein Beispiel finden Sie beim Start eines Terminals in JupyterLab bzw. unter <https://mlflow.org/docs/latest/ml/deep-learning/pytorch/>.

Aufgabe 2 (Connect 4 mit AlphaZero). Laden Sie sich das Repository unter <https://github.com/bimberg-at-thm/alpha-zero-general> herunter und bringen Sie es zum Laufen. Probieren Sie entsprechend dem Tutorial in der README.md vorzugehen. Machen Sie sich mit dem Quellcode (insb. den Routinen zur Connect-4-Umsetzung) und der Benutzung vertraut.

Aufgabe 3 (Erstes eigenes Modell für Connect 4). Versuchen Sie ein eigenes Modell für Connect 4 auf einer NVIDIA-Grafikkarte zu trainieren. Alles was dazu benötigt wird, befindet sich im Repository aus Aufgabe 2. Sollte es auf einer GPU nicht klappen, dann können Sie auch erstmal versuchen, ein nur sehr kurzes Training mit einer CPU laufen zu lassen. Später wird es jedoch wichtig sein, eine GPU nutzen zu können.

Aufgabe 4 (Leicht modifiziertes Connect 4). Erweitern Sie den Code aus der vorherigen Aufgabe so, dass man auch gewonnen hat, wenn man ein Quadrat aus 2x2 Steinen in einer Farbe hat (analog verloren, wenn der Gegner ein solches Quadrat hat).

Aufgabe 5 (Flügelrad). Nun sollen Sie eine KI für ein neues Spiel trainieren. Hierzu müssen Sie die Spielregeln für Flügelrad implementieren; eine Erklärung finden Sie unter <https://www.youtube.com/watch?v=0vsMBsH11-I>. Beginnen Sie damit an, die „Felder“ des Spielbretts durchzunummerieren. Um dann das Spiel zu definieren, fangen Sie damit an, die Regeln des Spiels durch die Methode `getValidMoves(.)` zu implementieren und schauen Sie, wie gut das Spiel trainiert. Nutzen Sie auch XAI, um zu zeigen, dass Ihre KI sinnvoll funktioniert. *Hinweis:* Für eine performante Umsetzung ist es wichtig, die Anzahl an verschiedenen Brettconfiguration gering zu halten.

Aufgabe 6 (Flügelrad-Anwendung). Implementieren Sie eine Anwendung mit der zwei Spieler oder ein Spieler und Ihre KI gegeneinander Flügelrad spielen können. Benutzen Sie z.B. pygame, um eine GUI für das Spiel zu erstellen. (Anleitung zu pygame: <https://realpython.com/pygame-a-primer/>)

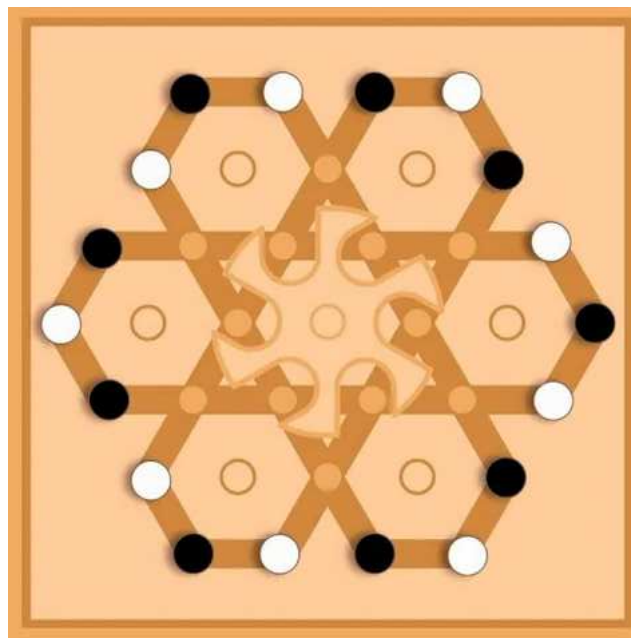


Bild: Spielbrett des Flügelrad-Spiels, Quelle: boardgamegeek.com

Von den nachfolgenden Aufgaben brauchen Sie nur $x - 3$ viele zu lösen, wobei x die Anzahl Gruppenmitglieder ist.

Aufgabe 7 (Schwächere KI). Überlegen Sie sich, wie Sie Ihre KI schwächer machen können und erweitern Sie Ihre Anwendung um Spielmodi *einfach*, *mittel* und *schwer*.

Aufgabe 8 (Modifiziertes Flügelrad). Trainieren Sie mind. 2 weitere KIs, die Varianten von Flügelrad spielen können. Beispiele hierfür sind eine andere Spielfeldgröße oder eine zusätzliche Spieloption wie einmalig pro Spiel 3 Spielzüge hintereinander ausführen zu können.

Hinweis: Erläutern Sie in Ihrer Präsentation und Dokumentation, was nötig war, um die Spielregeln zu implementieren und wie Sie die KI getestet haben. Darüber hinaus sollten Sie die Performance Ihrer Anwendung beschreiben und bewerten. Erstellen Sie in Ihrer Dokumentation Screenshots von mehreren Probeläufen Ihrer Anwendung.

Abgabe:

Dokumentation und Realisierung: 06.07.2026

Präsentation: Am Tag der Präsentation bis 23.59 Uhr